# AI Cloud 기반 BM 업무 효율화

반복 입력·수정 후 재확인·취합과 송부를 줄여, BM의 중요한 업무에 집중합니다.

## 이번 해커톤의 결과물 3가지 | 식사 신청 · 영수증 관리 · 현장 출입 신청

### 01
### 식사 신청 시스템

**식사 수요를 온라인으로 모으기**

조식·중식·석식 신청 및 내역 확인

줄일 낭비 신청 내용 개별 접수·재취합

**한곳에서 신청하고 내역 확인**

### 02
### 법인카드 영수증 관리

**사진을 관리 가능한 데이터로**

촬영 → AI 판독 → 사용정보 → 관리자 확인

줄일 낭비 기본정보 재입력·사용 사유 재문의

**원본·사용정보 연결, 확인·취합 부담 완화**

### 03
### 현장 출입 신청 시스템

**방문·출입 신청 창구 통일**

방문 및 현장 출입 온라인 신청

줄일 낭비 신청정보 반복 전달·누락 재확인

**신청 경로 통일, 전달 과정의 혼선 감소**

### 공통으로 없애고 싶은 낭비요소

반복 입력 같은 정보 다시 쓰기 | 재확인 수정·누락을 전화로 확인 | 취합·송부 파일을 따로 모아 전달

**AURORA 포털에서 한 번에 접속 → 직원은 직접 기록 · 관리팀은 확인과 처리 · BM은 판단과 현장 지원**

# 법인카드 영수증, 월말 추적에서 사용 직후 기록으로

Google Cloud Vision · Vertex AI를 활용한 법인카드 영수증 관리 시스템

## 현재의 문제

### 기록 없는 종이 제출
사용자·사유가 빠진 채 영수증만 전달

### 월말에야 분실 확인
바쁜 시기에 카드 소유주에게 재문의

### 수기 취합과 재확인
원본·사용정보·처리현황을 따로 관리

## 구현한 개선 방식

### 촬영하면 기본정보 입력
업체명·금액·사용일자·주소 인식

### 필수 사용정보 보완
실제 사용자·인원·목적·장소 확인

### 확인 후 등록·관리
원본 사진과 입력 내역을 연결해 보관

## 기대되는 효과

### 분실 위험 최소화
사용 직후 사진을 남겨 증빙 확보

### 확인 전화 감소
누가·몇 명·왜 사용했는지 조회

### 월말 취합 부담 완화
검색·처리상태 관리·CSV 다운로드

**효과 검증 기준 | 등록 1건 소요시간 · 재확인 전화 건수 · 월말 취합시간 · 증빙 누락 건수**

기대효과이며 절감률·절감시간은 시범 운영 전후 동일 기준으로 측정합니다.

# AI는 읽고, 직원은 확인하고, 관리팀은 처리합니다

촬영부터 관리까지 연결하되, 최종 입력과 처리 판단은 사람이 확인합니다.

1 **사진 촬영** 직원 · 모바일/PC → 2 **글자 인식** Cloud Vision → 3 **항목 분류** Vertex AI → 4 **확인·필수 입력** 직원 · 원본 대조 → 5 **저장·내역 조회** GCS · Firestore → 6 **검토·취합** 관리자 · CSV

## 직원 프로그램

영수증 촬영 · 기본정보 확인/수정
실제 사용자 · 참석 인원 · 목적 · 장소 입력
입력내용 확인 후 등록 · 본인 처리상태 조회

## AI·클라우드 처리

Vision: 영수증에서 글자 추출
Vertex AI: 업체명·일자·금액·주소 분류
GCS: 원본 사진 / Firestore: 내역·처리상태

## 관리자 프로그램

기간 · 사용자 · 사용처 · 상태별 검색
상세 확인 · 수정 · 전표 처리 관리
사진 보기/다운로드 · 검색 결과 CSV

### 프로그램에 담긴 정보와 입력 기준

업체명 · 사용일자 · 금액 + 실제 사용자 · 참석 인원수(1~99) · 구체적인 사용 목적 · 사용장소
첨부 지침: 10만원 초과(VAT 포함)는 사용자·인원·목적 기재 / 복리후생비·회의비 전자상거래·PG 건은 금액 무관 + 사용장소

# QR로 접속하고, 등록한 내역이 어떻게 관리되는지 확인합니다

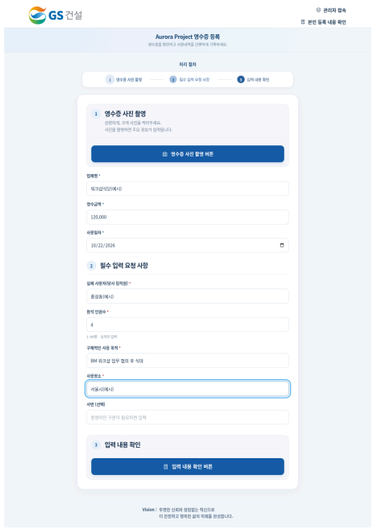
시연 순서: 접속 → 촬영·필수정보 입력 → 최종 확인·등록 → 관리자 검색·처리

## 01 접속

**스마트폰 카메라로**
**QR 코드 스캔**

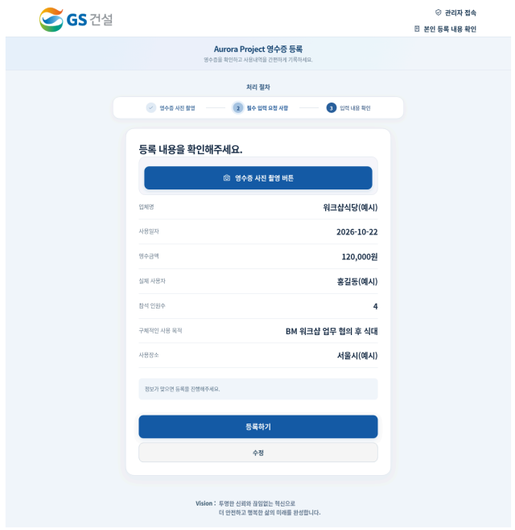
포털 → 영수증 관리
또는 아래 주소 접속
별도 앱 설치 불필요

## 02 촬영·입력




① 사진 촬영 → 기본정보 확인
② 사용자·인원·목적·장소 입력
③ 잘못 읽힌 값은 원본 대조
④ 입력 내용 확인 버튼 선택

## 03 확인·등록




① 확인 화면에서 항목 재검토
② 「등록하기」 선택
③ 완료 화면·등록번호 확인
④ 본인 등록 내용에서 상태 조회

## 04 관리자 처리




① 관리자 접속 → 기간/사용자 검색
② 사진·사유·인원·금액 대조
③ 전표 처리 X/O와 상태 관리
④ CSV 내려받기로 취합

접속주소: https://receipt.sskim4912.workers.dev/ | 화면: 최신 저장소 빌드 로컬 실행 · 가상 데이터 · 운영 화면 직접 캡처 아님